

LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL I
Primer Semestre 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO:	972	CRÉDITOS:	4
ESCUELA:	Ciencias y Sistemas	ÁREA:	Ciencias de la Computación
PRE REQUISITOS:	781 – Organización de Lenguajes y Compiladores 2 775 – Sistemas de Bases de Datos 2 724 – Teoría de Sistemas 2	POST REQUISITOS:	968 – Inteligencia Artificial 2
CATEGORIA:	Obligatorio	SEMESTRE:	Segundo Semestre del 2025
CATEDRÁTICO:	Ing. Luis Fernando Espino Barrios	AUXILIAR:	Robin Omar Buezo Díaz

II. DISTRIBUCIÓN

Sección	Modalidad	Edificio	Salón	Día	Inicio	Final
A	Híbrida	HIBR	Virtual	Viernes	19:00	20:40

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este laboratorio complementa al curso de Inteligencia Artificial 1 mediante clases teóricas y proyectos prácticos que fortalecen la comprensión de los conceptos y técnicas. Los estudiantes desarrollarán habilidades en lógica e inferencia, trabajando con reglas, hechos, consultas, listas y unificación. También explorarán el diseño y desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y la simulación de robots, incluyendo diseño 2D y 3D, acciones y bibliotecas. A través de proyectos prácticos, se fomenta la resolución de problemas reales y la preparación para proyectos de investigación o aplicaciones profesionales.

IV. OBJETIVOS

General

Que el estudiante desarrolle habilidades prácticas en lógica, realidad aumentada y simulación de robots, fortaleciendo su capacidad para resolver problemas reales y aplicando los conocimientos adquiridos en inteligencia artificial a proyectos de investigación y entornos profesionales.

Específicos

1. Que el estudiante domine técnicas de lógica e inferencia, utilizando reglas, hechos, consultas y predicados para resolver problemas de manera efectiva mediante programación lógica.
2. Que el estudiante diseñe y desarrolle aplicaciones de realidad aumentada, explorando plataformas y herramientas para crear contenido digital interactivo y funcional.
3. Que el estudiante modele y simule robots en entornos virtuales, desarrollando habilidades en diseño 2D y 3D, uso de bibliotecas especializadas y simulación de acciones.

V. METODOLOGÍA

- **Clases teóricas:** Se brindarán exposiciones claras y dinámicas, acompañadas de material de apoyo que será proporcionado al estudiante al finalizar cada sesión para reforzar su aprendizaje.
- **Proyectos:** Los estudiantes desarrollarán proyectos prácticos que les permitan aplicar y evaluar los conceptos adquiridos en el laboratorio, integrando también conocimientos de cursos pre-requisito para una experiencia más completa.
- **Clases Prácticas:** Se realizarán ejemplos prácticos, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de solventar dudas y comprender mejor los temas desarrollados en el laboratorio.

VI. CONSIDERACIONES

- El laboratorio debe ser aprobado con una nota mínima de 61 puntos.
- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a examen final de la clase magistral.
- Las calificaciones de los proyectos de laboratorio serán de forma presencial según el día, hora y ubicación que se indique previamente por el auxiliar.
- Como estudiantes universitarios, se espera que sepan y entiendan las normas de educación, respeto, ética y plagio relacionadas con trabajos de otros autores y con el desarrollo del curso.
- Copias parciales o totales en los proyectos serán sancionadas con una nota de cero puntos y los responsables serán reportados a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Cada proyecto debe ser Open Source con licencia MIT, debe ser publicado en un repositorio privado y cuando sea la calificación se debe dejar público.
- Cada proyecto debe ser entregado en la fecha y hora indicadas. No se aceptarán fuera de fecha.
- El lenguaje a utilizar será JavaScript, no está permitido el uso de frameworks ni runtimes.

VII. CALENDARIZACIÓN SEMANAL

	Julio	Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre
Unidad 1																
Proyecto 1																
Calificación																
Unidad 2																
Proyecto 2																
Calificación																
Unidad 3																
Asueto																
Conferencia																
Proyecto 3																
Calificación																
Examen Final																

VIII. CONTENIDO

1. Unidad 1: Lógica e Inferencia 1.1. Tipos de datos y variables 1.2. Reglas, hechos y consultas 1.3. Expresiones y cláusulas 1.4. Predicados 1.5. Negación y cortes 1.6. Ciclos y recursión 1.7. Átomos, listas y unificación 2. Unidad 2: Realidad Aumentada 2.1. Introducción a la Realidad Aumentada	2.2. Plataformas de Desarrollo de AR 2.3. Diseño de Aplicaciones de AR 2.4. Creación de Contenido Digital para AR 3. Unidad 3: Simulación de Robots 3.1. Introducción a la Simulación Robótica 3.2. Diseño de Robots en 2D 3.3. Diseño de Robots en 3D 3.4. Programación de Acciones Robóticas 3.5. Simulación de Entornos Robóticos
---	---

IX. EVALUACIÓN

El laboratorio se evalúa sobre una nota de 100 puntos teniendo 61 puntos como nota mínima de promoción. El detalle de la ponderación es el siguiente:

<u>Proyecto 1: Lógica y conocimiento, con Tau-Prolog.</u>	23 pts.
Publicación: XX/XX/XXXX - Entrega: XX/XX/XXXX	
<u>Proyecto 2: Realidad aumentada, con AR.js o mind-ar.js.</u>	23 pts.
Publicación: XX/XX/XXXX - Entrega: XX/XX/XXXX	
<u>Proyecto 3: Simulador de robot que soluciona laberintos dinámicos.</u>	24 pts.
Publicación: XX/XX/XXXX - Entrega: XX/XX/XXXX	
<u>3 cortos</u>	09 pts.
<u>Actividades</u>	16 pts.
<u>Examen Final</u>	05 pts.
Total	100 pts.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Libro de texto:

- Luis Espino. (2022). Inteligencia Artificial. 2da edición. Guatemala

Libros de referencia:

- Stuart Russell y Perter Norvig. (2010). Artificial Intelligence: A Modern Aproach. 3a ed. Pearson Education.
- Alberto García. (2013). Inteligencia Artificial. Fundamentos, práctica y aplicaciones. Alfaomega. México.

Curso tutorial de JavaScript:

- <https://www.sololearn.com/es/learn/courses/javascript-introduction>
- <https://www.sololearn.com/es/learn/courses/javascript-intermediate>

Librerías:

- <https://tau-prolog.org/documentation>
- <https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/>
- <https://hiukim.github.io/mind-ar-js-doc/>
- <https://threejs.org/docs/index.html#manual/en/introduction/Creating-a-scene>